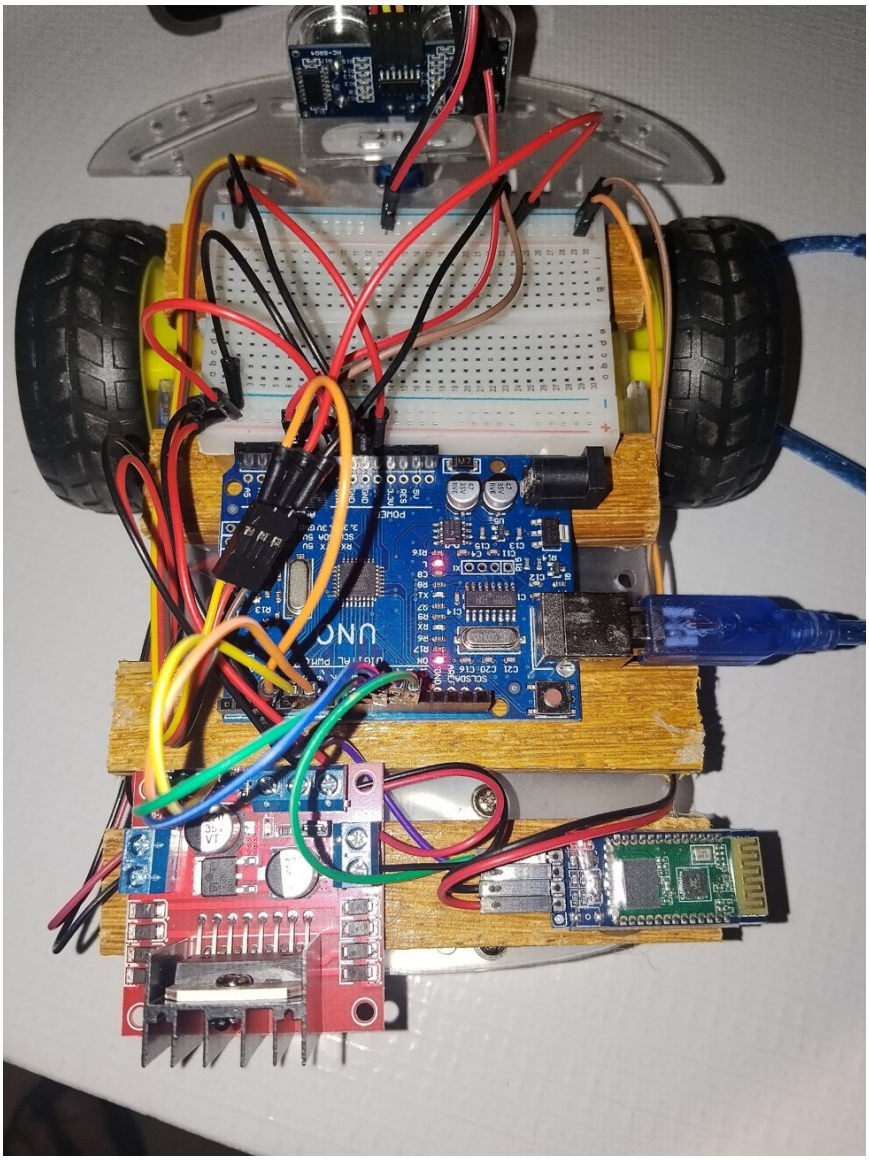
Roli

el manual de Yacko y Kala

Cómo hablarle a un robot, hacer que se mueva, que vea y que piense… y cómo hacerlo cada vez más inteligente.



Este es Roli.

Lo armaron Mauro, Yacko y Kala. Tiene cerebro, oídos, ojos, cuello, músculos y ruedas.

Hoy aprende a obedecer palabras que escriben en la laptop.

Más adelante va a aprender a medir distancias, esquivar paredes y hasta a decidir solo.

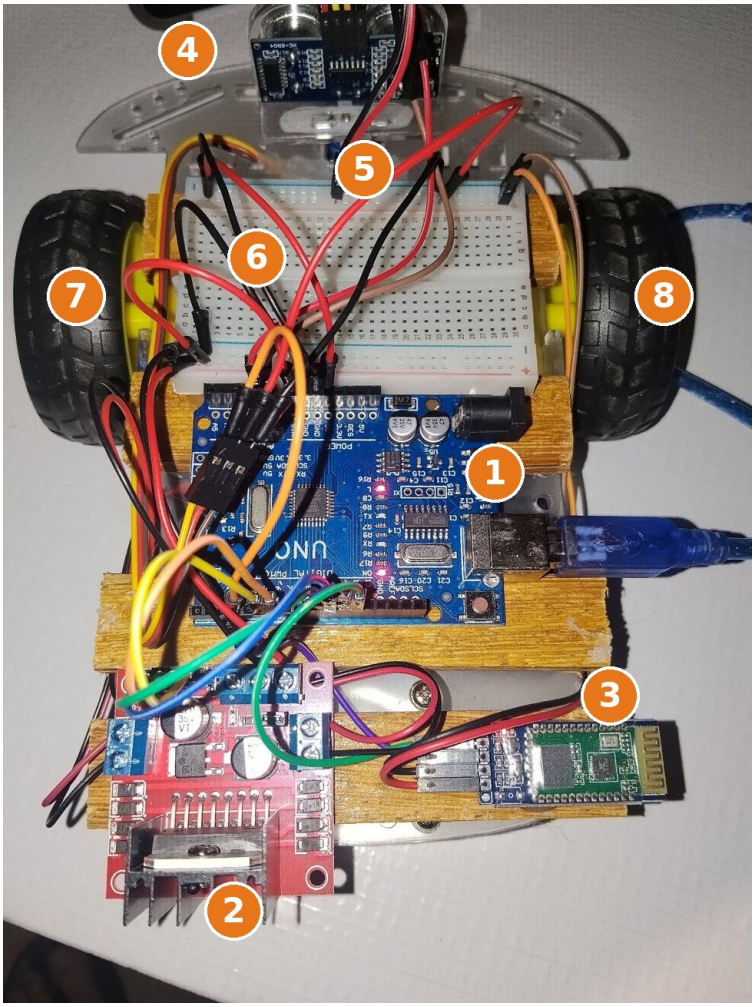
Y después lo van a mejorar ustedes con piezas nuevas.

PARA EMPEZAR MAÑANA

Las páginas 2 a 5 son para conocer a Roli. La página 6 es para que el adulto lo deje listo. Las **misiones 1 a 6** (páginas 8 y 9) se pueden hacer directamente mañana con los comandos más fáciles. El resto del manual es para cuando estén listos.

Conocé a Roli

Mirá la foto de arriba y buscá cada número



	Pieza	Para qué sirve
1	**Arduino UNO**	El cerebro. Piensa y manda las órdenes.
2	**Puente H L298N**	Los músculos. Le da fuerza a los motores.
3	**Módulo Bluetooth**	Los oídos. Escucha lo que escribimos en la laptop.
4	**Sensor ultrasónico**	Los ojos. Mide qué tan lejos está una pared.
5	**Servo**	El cuello. Gira el sensor para mirar a los lados.
6	**Placa de conexiones**	Donde se juntan varios cables.
7 y 8	**Ruedas**	Con un motor amarillo cada una.

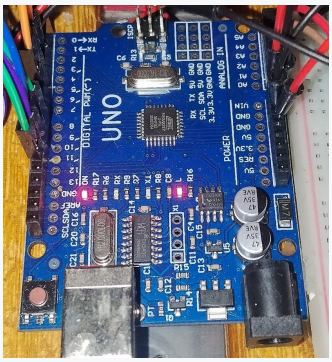
Y por abajo (no se ve en esta foto): las **baterías** (la comida de Roli), la **rueda loca** de adelante y dos **discos negros** con agujeritos pegados a las ruedas.

ADIVINANZA

Si Roli fuera una persona: ¿cuál sería su cerebro? ¿Y sus ojos? ¿Y sus piernas? Señalalos en la foto con el dedo.

Las piezas de Roli (1)

Las fotos son de Roli de verdad

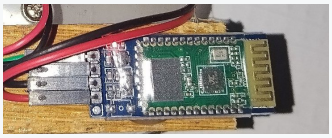


Arduino UNO · el cerebro

PIEZA 1

Es una placa chiquita que guarda el programa y da las órdenes. Todo lo que hace Roli lo decide esta placa. Tiene filas de agujeritos (pines) donde se conectan los cables, y cada pin tiene un número.

En Roli: recibe lo que escribimos, lo entiende y manda corriente a los motores. Se conecta a la laptop con el cable USB azul.

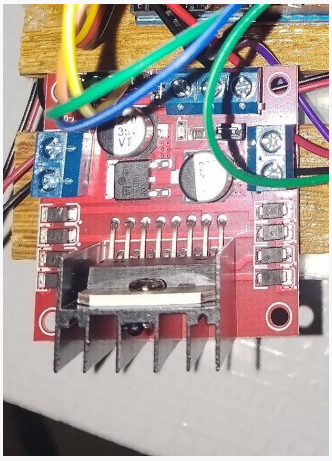


Módulo Bluetooth · los oídos

PIEZA 3

Escucha mensajes que viajan por el aire, sin cables, y se los pasa al cerebro. Tiene una lucecita roja que parpadea cuando espera que alguien se conecte.

En Roli: conecta la laptop con Roli. En la computadora dice “HC-06”, pero en realidad es un Bluetooth de los nuevos (BLE). Si la luz queda fija, ya hay alguien conectado (por ejemplo el celular).



Puente H L298N · los músculos

PIEZA 2

El Arduino es muy suave para mover motores, así que le pasa la orden al L298N y este usa la fuerza de las baterías. También decide si cada motor gira para adelante o para atrás. La parte con aletas negras es un disipador: se calienta un poco.

En Roli: tiene 4 bornes verdes con tornillos: dos para las baterías y dos para cada motor.



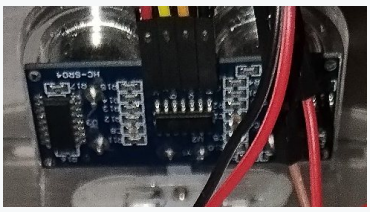
Motor amarillo y rueda

PIEZAS 7 y 8

Cuando le llega electricidad, el motor gira. Dentro tiene engranajes que lo hacen más fuerte y más lento. Si la corriente entra al revés, gira al revés.

En Roli: hay uno a cada lado. Para girar, una rueda va para adelante y la otra para atrás.

Las piezas de Roli (2)

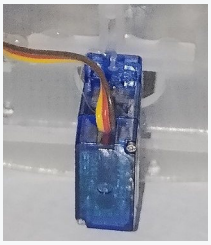


Sensor ultrasónico HC-SR04 · los ojos

PIEZA 4

Tiene dos “ojos” redondos: uno grita un sonido muy agudo que no escuchamos y el otro espera el eco. Si el eco vuelve rápido, hay algo cerca. Como los murciélagos.

En Roli: mide hasta unos 4 metros. Lo vamos a usar en el nivel 5 para que Roli frene antes de chocar.



Servo SG90 · el cuello

PIEZA 5

Es un motor chiquito azul que no gira en círculos: se mueve hasta el ángulo que le pedimos y se queda ahí. Con él el sensor puede mirar a la izquierda, al frente o a la derecha.

En Roli: mueve el sensor. Se maneja con tres cables: marrón (−), rojo (+) y naranja (la orden).



Baterías · la comida de Roli

ABAJO

Dos pilas recargables 18650 dentro de la caja negra. Juntas dan casi 8 voltios. Son de litio: **las toca y las carga solo un adulto**.

En Roli: alimentan a los motores y, a través del L298N, a todo lo demás. Tienen un interruptor: es el botón para apagar a Roli.

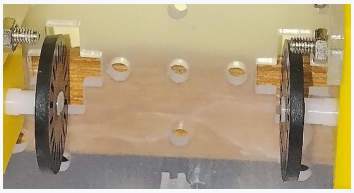


Rueda loca

ABAJO

Una bolita que gira para todos lados. Roli no la mueve: solo se apoya en ella para no caerse de nariz.

En Roli: está adelante, debajo del cuerpo.



Los discos con agujeritos · ¡ya están!

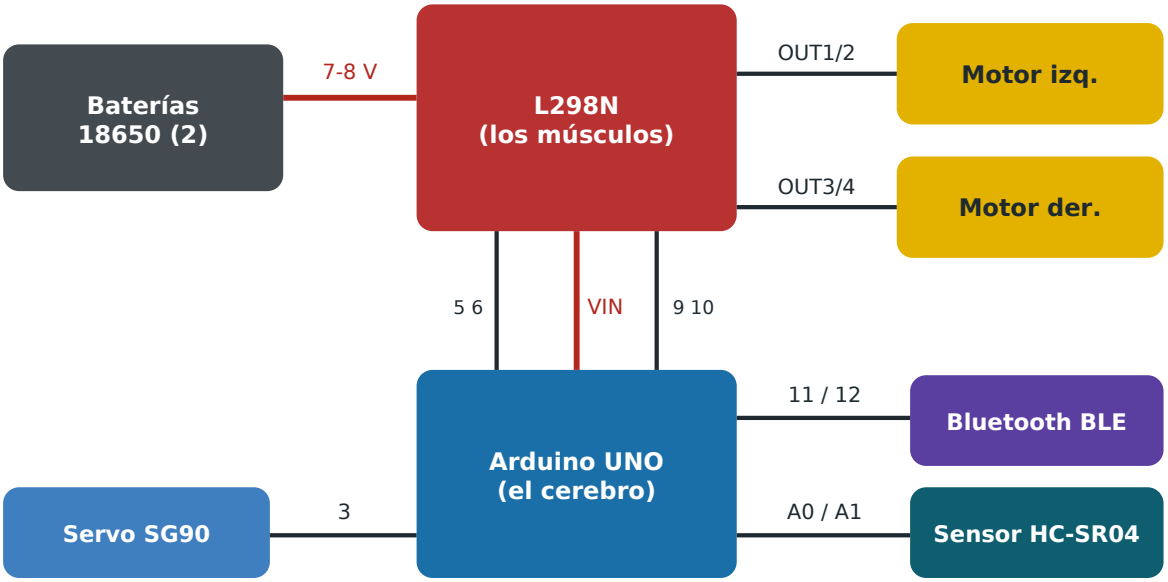
ABAJO

Alguien (¡ustedes!) pegó discos con ranuras en las ruedas. Todavía no hacen nada, pero con una pieza nueva van a servir para **contar cuántas vueltas dio cada rueda**. Eso viene en el camino de mejoras.

En Roli: esperando el cuentavueltas.

Cómo está conectado Roli hoy

Para el adulto (y para los chicos que quieran seguir los cables)



Rojo = baterías (7-8 V: al L298N y, en paralelo, al VIN del Arduino) · Negro = cables de señal (los números son pines del Arduino). El − de las baterías, el GND del L298N y el GND del Arduino van unidos.

Tabla de conexiones (como está Roli hoy)

Pieza	Cable de la pieza	Va al Arduino
Bluetooth (BLE)	TXD · RXD	pin 11 · pin 12 (con divisor de 2 resistencias)
Motor izquierdo (L298N)	IN1 · IN2	pin 5 · pin 6
Motor derecho (L298N)	IN3 · IN4	pin 9 · pin 10
L298N: ENA y ENB	puentes (jumpers) puestos	no van al Arduino
Sensor HC-SR04	Trig · Echo	A0 · A1 (pines analógicos, confirmado en las fotos)
Servo SG90	señal (naranja)	pin 3
Electricidad hoy	Baterías: borne 12V y GND del L298N	en paralelo, al pin **VIN** y GND del Arduino. El Arduino saca de ahí sus 5 V para el Bluetooth, el sensor y el servo. El borne 5V del L298N queda libre
Masa común	GND del L298N	GND del Arduino

OJO CON ESTAS TRES COSAS

1. Los puentecitos (jumpers) de ENA y ENB del L298N **se dejan puestos**, mientras los cables vayan a IN1-IN4 como hoy. **2.** Las baterías ya entran al **VIN** del Arduino: está bien así. No conectes además el borne 5V del L298N al pin 5V (dos reguladores peleándose). Roli funciona sin USB; con el USB puesto también es seguro. **3.** Si Roli se reinicia solo al mover el servo, ponerle un capacitor de 470 µF entre 5V y GND, cerca del servo.

En las fotos los números de pin no se llegan a leer. Los pines de los motores salen de las pruebas que ya funcionaron (5, 6, 9 y 10) y de la foto del L298N. El programa trae una **prueba de ruedas** (la orden **probar**) y tres “mapas” de pines por si algo no coincide.

Para el adulto: dejar a Roli listo esta noche

Unos 20 minutos

1. Abrí **roli_programa.ino** en el Arduino IDE. Ya viene con `NIVEL 2` y `MAPA_PINES 1` (los pines de la tabla anterior). No hace falta tocar nada.
2. Conectá el Arduino por USB. **Placa: Arduino Uno**. Puerto: el que aparece (en tu laptop fue **/dev/ttyUSB0**).
3. Apretá **Verificar** y después **Subir**. Abrí el Monitor Serie (9600, Nueva línea): tiene que decir **“Roli listo. NIVEL 2 MAPA 1”**.
4. Escribí **hola** en el Monitor: contesta “Hola! Soy Roli…”. Escribí **info**: muestra nivel y mapa.
5. **Cerrá el Monitor Serie** (si queda abierto, reinicia la placa y molesta la conexión Bluetooth).
6. Poné a Roli **sobre una caja, con las ruedas en el aire**, y encendé las baterías. Escribí **probar** en el Monitor (antes de cerrarlo) o desde la consola: gira cada rueda un poquito adelante y atrás.
7. Mirá el resultado de **probar** en la tabla de abajo y corregí si hace falta.
8. Desconectá el USB. Encendé a Roli. En la laptop, `./roli.sh` (o `~/ble-env/bin/python consola_robot.py`). Escribí **hola**: si contesta, **listo para mañana**.

Lo que pasó con probar	Qué hacer
Las dos ruedas giran: adelante y atrás, bien	Nada. ¡Todo listo!
Una rueda gira al revés (adelante va para atrás)	En el programa, poné `INVERTIR_IZQ = true` (o INVERTIR_DER) y volvé a subir.
No gira ninguna rueda	Baterías encendidas y cargadas · GND común · cambiá a `MAPA_PINES 2` y probá de nuevo (solo si los cables de ENA y ENB van al Arduino y se sacaron los puentes).
Gira solo una rueda	Revisá los cables de esa rueda (IN1-IN2 la izquierda, IN3-IN4 la derecha) en los bornes y en el Arduino. Si ninguno de los mapas coincide con tu cableado, usá `MAPA_PINES 3` y escribí tus números en ese bloque.
El robot se reinicia al arrancar	Baterías flojas (menos de unos 7 V el regulador del Arduino no alcanza), o el servo pide mucha corriente: agregar el capacitor de 470 µF cerca del servo.

SI LA CONSOLA NO ENCUENTRA A ROLI

Celular desconectado del módulo (acepta un solo aparato) · Roli encendido · luz del módulo parpadeando. Si el Bluetooth de la laptop se traba (la antena se prende y apaga), reiniciá la laptop.

Cómo hablarle a Roli

Con la laptop y sin cables

1. Encendé a Roli (interruptor de las baterías). La lucecita del Bluetooth parpadea.
2. Pedile a un adulto que abra la terminal y escriba: `./roli.sh`
3. Esperá a que diga **Conectado**. Aparece **`roli>`**.
4. Escribí una palabra y apretá **Enter**. Roli contesta en la pantalla.
5. Para terminar escribí **salir**.

Reglas del idioma de Roli

- Se escribe **sin tilde**: **atras**, no atrás.
- Da igual si es mayúscula o minúscula.
- Roli solo entiende las palabras de la tarjeta. Si inventás una, te contesta *“No se esa palabra (todavia)”*. ¡No es un error grave! Es como cuando alguien no entiende un idioma.
- Si se pierde, escribí **ayuda**.

Tarjeta de comandos (recortala)

`hola`	Saluda	**`adelante`**	Avanza (se frena solo en 4 s)
`ayuda`	Dice las palabras que sabe	**`atras`**	Retrocede
`di hola`	Repite lo que escribas	**`izquierda`**	Gira a la izquierda
`led 1`	Prende la luz de la placa	**`derecha`**	Gira a la derecha
`led 0`	La apaga	**`parar`**	¡Frena YA!
`parpadear 5`	Parpadea 5 veces	**`d · a · i · e · r`**	Atajos de una letra
`info`	Dice quién es y su nivel	**`probar`**	Prueba cada rueda (con adulto)

REGLA DE ORO

Roli siempre se frena solo a los **4 segundos**. Y **parar** frena siempre, pase lo que pase. Pero igual: ¡no lo dejen andar cerca de escaleras ni de mascotas!

Misiones para mañana

Con lo que Roli ya sabe (nivel 2). ★ = fácil · ★★ = desafío

MISIÓN 1 ★

Saludar a Roli

Escribí **hola**. ¿Qué te contesta? Ahora hacé que Roli diga tu nombre y el de tu hermano o hermana.

ESCRIBÍ

```
hola
di hola Yacko
di hola Kala
```

Pista: Después de **di** podés escribir lo que quieras.

MISIÓN 2 ★

La luz de Roli

En la placa hay una lucecita. Prendela, apagala y hacela parpadear.

ESCRIBÍ

```
led 1
led 0
parpadear 5
```

MISIÓN 3 ★

¡Que se mueva!

Antes de empezar: un adulto pone a Roli en un lugar libre, lejos de escaleras. Escribí **adelante** y esperá. ¿Qué pasa a los 4 segundos? Después probá **atras**.

ESCRIBÍ

```
adelante
atras
```

Pista: Cuando quieras que frene antes, escribí **parar**.

MISIÓN 4 ★

El semáforo

Un jugador dice “verde” o “rojo”. El otro escribe la letra: **d** para verde (avanza) y **r** para rojo (frena). Después cambien de lugar.

ESCRIBÍ

```
d
r
```

MISIÓN 5

Girar y girar

★★

Escribí **derecha**, esperá un poquito y escribí **parar**. ¿Cuánto giró? Probá con **izquierda**. ¿Se puede dar una vuelta completa? ¿Cuántas veces hay que escribir **derecha** y **parar**?

ESCRIBÍ

```
derecha
parar
izquierda
parar
```

MISIÓN 6

El camino a la silla

★★

Pongan una silla a 2 metros. Lleven a Roli hasta la silla usando solo estas palabras: **adelante, atras, izquierda, derecha, parar**. Cuenten cuántas órdenes necesitaron. ¿Lo pueden hacer con menos?

ESCRIBÍ

```
adelante
parar
derecha
parar
adelante
```

Pista: Anoten cuántas órdenes usaron. En el nivel 4 Roli va a poder repetir un camino él solo.

¿POR QUÉ SE DETIENE SOLO?

Roli todavía no sabe cuántos segundos mover. Por eso es mucho más seguro que se frene solo. En el **nivel 3** van a poder escribir `adelante 2` y Roli avanza exactamente 2 segundos.

El camino de Roli: cada vez más inteligente

Cada nivel es el mismo programa con más palabras desbloqueadas

Para subir de nivel, el adulto cambia el número de `#define NIVEL` y vuelve a subir el programa. Los niveles 1 a 6 **no necesitan piezas nuevas**: el sensor y el servo ya están puestos en Roli. Las mejoras de hardware vienen después.

Nivel	Roli aprende…	Palabras nuevas	Pieza nueva
1	A hablar	hola · di · led · parpadear · ayuda	—
2 (hoy)	A moverse	adelante · atras · izquierda · derecha · parar · probar	—
3	Tiempo y velocidad	adelante 2 · velocidad 150 · velocidad izq 140	—
4	A guardar programas	programa … fin · listar · ejecutar 3 · esperar · borrar	—
5	A ver	distancia · escanear · mirar izq · proteccion 20	Sensor y servo (¡ya están!)
6	A decidir solo	cuando obstaculo izquierda 1 · explorar	—

Las misiones de cada nivel

Nivel	Ejemplo de misión	Qué se aprende
3	Hacer que Roli avance exactamente hasta la pared de enfrente. Probar velocidad 100 y velocidad 220: ¿cuál llega primero?	Un número cambia lo que hace una orden (parámetro y variable).
3	Calibrar: si Roli se desvía, bajarle la velocidad a una rueda hasta que vaya derecho.	Medir y ajustar.
4	Programar “el baile”: derecha, izquierda, esperar, y repetirlo 4 veces con **ejecutar 4**.	Secuencia y repetición.
4	El cuadrado: avanzar y girar 90°, repetido 4 veces, hasta que vuelva al punto de salida.	Corregir errores (depurar).
5	Poner la mano delante del sensor y leer **distancia**. Después, una pared de cartón: Roli no avanza si está a menos de 20 cm.	Un sensor mide el mundo y un umbral decide.
6	**explorar** en un laberinto de cajas. Después inventar una regla propia con **cuando obstaculo …**.	“Si pasa esto, entonces hago aquello.”

CONTROL REMOTO DESDE LA LAPTOP

Cuando llegan al nivel 6, en la consola escriban **teclado**: Roli se maneja con las flechas o con W A S D, y aun así frena solo si hay una pared. La persona maneja y Roli se cuida a sí mismo.

Las mejoras de Roli: piezas nuevas

Cada pieza le da a Roli un superpoder y nuevas palabras

Estas piezas son baratas y se consiguen en cualquier tienda de electrónica. Las conexiones sugeridas usan pines que Roli todavía tiene libres; las instalan juntos, con un adulto y con Roli apagado. Orden sugerido: de más fácil a más difícil.

1. Bocina (buzzer) — FÁCIL

Una piecita redonda que hace “bip”.

Superpoder: Roli puede avisar con sonidos: arranca con un bip y hace una alarma cuando ve un obstáculo.

Conexión (adulto): Un cable al pin **13** (o **A5** si se quiere liberar el led de la placa) y el otro a GND. Buzzer activo de 5 V.

Palabras nuevas: `bip 2` · `alarma`

2. Luces de colores (LEDs) — FÁCIL

Tres LEDs (rojo, amarillo, verde) con una resistencia de 220 Ω cada uno.

Superpoder: Un semáforo en Roli: verde cuando avanza, rojo cuando frena. Se ve desde lejos.

Conexión (adulto): Tres pines libres (por ejemplo **2, 4 y 7**), cada LED con su resistencia a GND.

Palabras nuevas: `luz rojo` · `luz verde` · el programa puede cambiar de color solo

3. Cuentavueltas (sensor de ranura LM393) — MEDIO

Una horquilla que “ve” pasar los agujeritos del disco. ¡Los discos ya están pegados a las ruedas!

Superpoder: Roli sabe cuántas vueltas dio cada rueda. Puede avanzar **exactamente 50 cm** y girar **exactamente 90°**, sin depender del tiempo ni de la batería.

Conexión (adulto): Uno por rueda: señal a dos pines libres (por ejemplo **A2** y **A3**, con interrupciones de cambio de pin), 5 V y GND. Se calibra cuántos pulsos hay en una vuelta.

Palabras nuevas: `avanzar 50` (cm) · `girar 90` (grados)

4. Seguidor de línea (2 sensores TCRT5000) — MEDIO

Sensores infrarrojos mirando al piso: distinguen una línea negra sobre el piso claro.

Superpoder: Roli sigue una pista dibujada con cinta aisladora negra, sin que nadie lo maneje.

Conexión (adulto): Dos módulos debajo del chasis, adelante: señales a dos pines libres. 5 V y GND.

Palabras nuevas: `seguir linea`

5. Pantalla OLED de 0,96" — MEDIO

Una pantallita con letras e ícono, que va por I2C (dos cables).

Superpoder: Roli muestra en su propia cara qué está pensando: “Obstáculo a 18 cm”, “Estoy explorando”.

Conexión (adulto): SDA a **A4** y SCL a **A5** (los pines I2C del UNO), 5 V y GND. Si se usa, el cuentavueltas pasa a otros pines.

Palabras nuevas: `pantalla hola`

6. Medidor de batería (2 resistencias) FÁCIL

Dos resistencias iguales (por ejemplo 10 kΩ) que “achican” la tensión de las pilas para que el Arduino la pueda leer.

Superpoder: Roli te dice cuánta batería le queda: **bateria** contesta, por ejemplo, “7.8 V (aprox. 68%)” y avisa cuando hay que cargarla.

Conexión (adulto): Del pin **VIN** a **A2** una resistencia de 10 kΩ, y de **A2** a **GND** otra de 10 kΩ. Después, en el programa, cambiar `HAY_MEDIDOR_BATERIA` a `true` y volver a subirlo.

Palabras nuevas: `bateria`

¿CUÁNTOS PINES QUEDAN?

Roli usa el 3 (servo), 5, 6, 9 y 10 (motores), 11 y 12 (Bluetooth) y A0 y A1 (sensor). Quedan libres el **2, 4, 7, 8, 13** y los **A2 a A5**: 9 pines. Las seis mejoras juntas piden unos 11, así que **casi entran todas**: hay que elegir bien o sumar un expansor de pines más adelante. Eso también es aprender: planificar qué pieza va en cada pin antes de conectar. (La pantalla usa A4 y A5 sí o sí.)

Después: programar la laptop y el celular

Los chicos pasan de usar el programa a escribir sus propios programas

Etapa	Idea	Qué hacen
A. Python con Roli	La laptop también se programa.	Con un programita en Python mandar una lista de órdenes a Roli (por ejemplo, un cuadrado) y esperar la respuesta de cada una.
B. Roli que informa	Los datos importan.	Roli manda la distancia y la laptop dibuja un gráfico simple. ¿Qué forma tiene la habitación que midió?
C. Control con el celular	Otra forma de manejarlo.	Con la app **Serial Bluetooth Terminal** (modo BLE) mandar las mismas palabras desde el celular. Recordar: el módulo acepta un solo aparato a la vez.
D. Nuevas palabras	Ellos diseñan el idioma.	Entre todos inventan una palabra nueva (por ejemplo **bailar**) y el adulto la agrega al programa. ¿Qué pasos tiene que hacer?
E. Concurso	Competir con Roli.	Cada uno programa un recorrido en el laberinto con un límite de órdenes. Gana el que menos usó y llegó sin chocar.

Palabras de programador

Palabra	Qué quiere decir
Programa	Una lista de instrucciones para que una máquina haga algo.
Comando	Una palabra que Roli entiende, como **adelante**.
Argumento	El dato que acompaña al comando, como el **2** de “adelante 2”.
Variable	Un valor guardado que puede cambiar, como la **velocidad**.
Secuencia	Pasos que se hacen uno después del otro.
Bucle	Repetir los mismos pasos varias veces (**ejecutar 4**).
Condición	“Si pasa esto, entonces hago aquello”.
Sensor	Una pieza que mide algo del mundo, como la distancia.
Calibrar	Medir y ajustar hasta que algo funcione bien.
Bug	Algo que no sale como esperábamos. Buscarlo y arreglarlo se llama **depurar**.

ARCHIVOS DE ESTE MANUAL

roli_programa.ino: el programa del Arduino. **consola_robot.py** y **roli.sh**: la consola Bluetooth para la laptop.